

《信号处理与系统》时域分析阶段练习

姓名_____ 学号_____

一、填空

1、连续时间线性时不变系统一般用_____数学模型来描述。

2、若两系统的输入和输出之间的关系为：

a) $y(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$ b) $y(n) = x(n-1) - x(1-n)$

则从线性、时不变性、因果性上看，

(a) 系统是_____系统；(b) 系统是_____系统。

3、已知某线性时不变系统的在输入信号 $f(t) = 2e^{-2t}u(t)$ 作用下的全响应为 $y(t) = \frac{1}{2}e^{-t} + 3e^{-2t} - \frac{3}{4}e^{-3t}, t > 0$ ，则自然响应为_____，强迫响应为_____。

4、填空

① $\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = f(t) * (\quad)$ ② $u(n) * u(n) = (\quad) \cdot u(n)$

③ $\int_0^{\infty} \delta(t+1) \sin te^{-t} dt = (\quad)$ ④ $\delta(2t) = (\quad) \cdot \delta(t)$

5、 $x_1(n)$ 的长度为 N_1 ， $x_2(n)$ 的长度为 N_2 ，则 $x_1(n) * x_2(n)$ 的长度为_____。

二、选择题

1、下列四个等式成立的等式是 ()。

A. $\delta(at+b) = \frac{1}{|a|} \delta(t+b)$ B. $\delta(at+b) = \frac{1}{|a|} \delta(t-\frac{b}{a})$ C. $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t-t_0) dt = f(t_0)$ D. $f(t) \delta(t-t_0) = f(t_0)$

2、下列表达式能正确反映 $\delta(n)$ 与 $u(n)$ 关系的是 ()。

A. $u(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(n-k)$ B. $u(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(n-k)$ C. $u(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k)$ D. $u(n) = \sum_{k=0}^n \delta(k)$

3、离散信号 $x(n) = A \cos(\frac{4}{7}n - \frac{\pi}{7})$ 的周期为：_____。

A、7 B、14 C、 $\frac{7}{2}\pi$ D、不存在

4、系统的冲激响应与 ()

A、输入激励信号有关 B、冲激强度有关 C、系统结构有关 D、初始状态有关

5、如果信号 $f(t)$ 为功率信号，则：_____

- A、 $f(t)$ 的平均功率 $0 < P < \infty$ ，总能量 $E = 0$ ；
- B、 $f(t)$ 的平均功率 $0 < P < \infty$ ，总能量 E 为无穷大；
- C、 $f(t)$ 的平均功率 $P = 0$ ，总能量 $0 < E < \infty$ ；
- D、 $f(t)$ 的平均功率 $P = 0$ ，总能量 E 为无穷大；

6、若 $f(t)$ 代表已录制声音的磁带上的信号，则下列表述正确的是_____

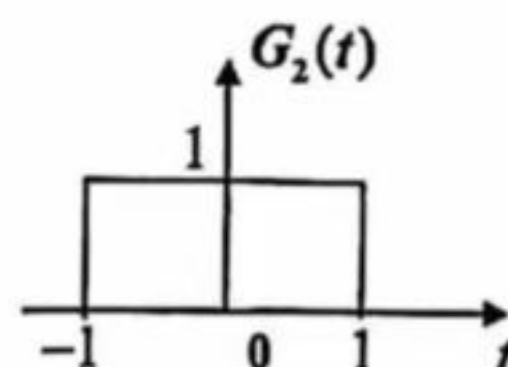
- A、 $f(2t)$ 表示将此磁带以二倍速度加快播放
- B、 $f(2t)$ 表示将此磁带放音速度降低一半播放
- C、 $2f(t)$ 表示将此磁带的音量减小一倍播放
- D、 $f(t+1)$ 表示将此磁带上信号延时播放产生的信号

7 (多选)、已知某系统，初始状态为零，当输入为 $f(t)$ 时，系统的响应为 $y(t) = tf(t)$ ，则下列说法正确的是

- A、输入为 $2f(t)$ 时，响应为 $2tf(t)$ B、输入为 $f(t-t_0)$ 时，响应为 $tf(t-t_0)$
- C、输入为 $f(t-t_0)$ 时，响应为 $(t-t_0)f(t-t_0)$ D、系统为线性时变系统

三 计算题

1、计算 $G_2(t) * G_2(t)$ ，并将其结果以波形图的形式画出。(提示： $G_2(t)$ 波形如右图所示。)



2、已知： $x_1(n) = u(n-2) - u(n-5)$ ， $x_2(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，求 $x_1(n) * x_2(n)$ 。

四 画图题：请画出 $f(t) = (t+1)[u(t+1) - u(t-2)]$ 的波形图，并画出其一阶导数 $f'(t)$ 和 $f^{(-1)}(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$ 的波形图。

五、当输入为 $f(t)$ 时，某 LTI 系统的输出为 $y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-t(\tau)} f(\tau-2) d\tau$ ，求该系统冲激响应 $h(t)$

六、设一线性时不变系统，当输入信号为 $f(t) = 2e^{-3t}u(t)$ 时，系统输出为 $y(t)$ ，若输入信号为 $\frac{df(t)}{dt}$ ，则系统输出为 $-3y(t) + e^{-2t}u(t)$ ，求系统的冲激响应 $h(t)$ ，该系统为稳定系统吗？

*七、试证明 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} d\omega = 2\pi\delta(t)$